2P-Y eksamen V2025

matematikkoppgaver.vercel.app

Oversikt over oppgavene

Del 1 — 2 timer — uten hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	prosent	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	sentralmål, kumulativ frekvens	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	omvendt proporsjonalitet, funksjoner	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	prosent	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	potensregning	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	figurtall	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	sentralmål	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	programmering, eksponentialfunksjoner	✓

Del 2 — 3 timer — med hjelpemidler

№	Navn	Temaer		LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	eksponentialfunksjoner, funksjoner	geogebra,	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	standardform		✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	sentralmål		✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	proporsjonalitet		✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	modellering		✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	eksponentialfunksjoner		✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	presentasjon av data		✓

Del 1

Oppgave 1-1

88 % av elevene i en klasse deltar i en undersøkelse. Det er 3 elever som ikke deltar i undersøkelsen.

Hvor mange elever er det i klassen?

Oppgave 1-2

Trine og Truls står i kø for å ta en skiheis. De teller hvor mange personer som blir med i hver av vognene som kjører forbi før det blir deres tur. Resultatene ser du nedenfor:

6 3 2 4 4 6 2 7 8 8

a) Bestem medianen og gjennomsnittet.
b) Bestem den kumulative frekvensen for 6 personer, og gi en praktisk tolkning av svaret.

Oppgave 1-3

Elevene i klasse 3PBB vil leie et lokale for å arrangere klassefest. De vil spleise på utgiftene. Ovenfor ser du grafen til en funksjon f. Grafen viser sammenhengen mellom hvor mange elever som blir med på festen, og prisen hver elev må betale:

a) Hvor mye må hver elev betale dersom 20 elever blir med på festen?
b) Bestem funksjonsuttrykket $f(x)$.

Oppgave 1-4

I en kommune fikk Høyre 24% av stemmene ved forrige valg. Fremskrittspartiet fikk 16%. En meningsmåling viser at begge partiene har økt sin oppslutning med 4 prosentpoeng siden valget.

Hvilket parti har hatt størst prosentvis framgang? Husk å begrunne svaret.

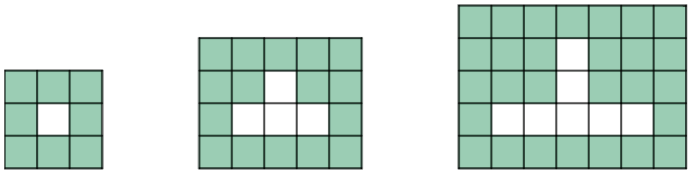
Oppgave 1-5

I denne oppgaven skal du bruke fire av tallene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hvert tall kan bare brukes én gang.

Skriv av og fyll inn ett tall i hver av de fire rutene i regnestykket nedenfor slik at svaret blir størst mulig:

$$10^{\square} \times \square - \square \times 10^{\square} =$$

Oppgave 1-6



Figur 1 Figur 2 Figur 3

Ovenfor ser du tre figurer. Figurene er satt sammen av små hvite og grønne kvadrater. Tenk deg at du skal fortsette å lage figurer etter samme mønster.

a) Hvor mange små grønne kvadrater vil det være i figur 5?
b) Lag en formel for antallet hvite kvadrater i figur n.

Oppgave 1-7

I tabellen nedenfor finner du informasjon om alderen til 100 personer som er medlemmer på et treningssenter:

Alder (år)	Antall medlemmer
$[16, 20\rangle$	20
$[20, 40\rangle$	40
$[40, 60\rangle$	30
$[60, 90\rangle$	10

Trine påstår at gjennomsnittsalderen er ca. 38 år, og at medianalderen er ca. 35 år.

Gjør beregninger og vis at påstandene kan være riktige. Trine må ha gjort en antakelse for å kunne regne seg fram til disse verdiene. Gjør rede for en mulig antakelse.

Oppgave 1-8

Et av FNs bærekraftsmål er å redusere matsvinn. Sofie har lest at en familie på fire kaster ca. 160 kg mat hvert år. Hun har laget programmet nedenfor.

```python
matsvinn = 160
mål = matsvinn / 2
vf = 0.87

år = 2025

while matsvinn > mål:
    matsvinn = matsvinn * vf
    år = år + 1

print(år)
print(matsvinn)
```

Når Sofie kjører programmet, blir disse verdiene skrevet ut:

```
2030
79.74734731199999
```

Forklar hva Sofie ønsker å finne ut.
Hva forteller verdiene som blir skrevet ut når Sofie kjører programmet?

Del 2

Oppgave 2-1

Ledelsen ved en bedrift ønsker å redusere utslippet av miljøskadelige stoffer de neste årene. I dag har bedriften to produksjonsprosesser:

1. Den ene slipper ut 5000 tonn per år
2. Den andre slipper ut 1000 tonn per år.

Ledelsen mener funksjonen

$$U(x) = 5000 \cdot 0{,}95^x + 1000$$

er en god modell for utslippet $U(x)$ tonn per år etter x år.

a) Forklar hva modellen forteller om ledelsens plan for å redusere utslippet.
b) Hvor lang tid vil det gå før bedriften har halvert det årlige utslippet ifølge modellen?
c) Hvor mange prosent er det årlige utslippet redusert med etter 10 år ifølge modellen?
d) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(0, U(0))$ og $(30, U(30))$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

Myndighetene har krevd at utslippet skal reduseres til 800 tonn per år.

Vurder om det ifølge modellen U er mulig å oppfylle dette kravet.

Oppgave 2-2

Skyskraperen Burj Khalifa i Dubai er 825 m høy. Et kronestykke er 1,7 mm tykt. Tenk deg at du skal bygge et tårn av kronestykker like høyt som Burj Khalifa.

Omtrent hvor mange kronestykker vil du trenge? Skriv svaret på standardform.

Oppgave 2-3

I et rom er det 10 personer. Nedenfor ser du alderen til hver person:

12, 14, 40, 42, 70, 67, 5, 5, 28, 30

Påstand 1: Dersom det kommer en ny person inn i rommet, vil medianalderen endres.

a) Er denne påstanden riktig? Begrunn.

Påstand 2: Dersom det kommer en ny person inn i rommet, kan gjennomsnittsalderen bli 30 år.

b) Er denne påstanden riktig? Begrunn.

Oppgave 2-4

Antibac-hånddesinfeksjon selges i flere størrelser. Flasken med 600 ml koster 114 kr.

Hva skulle den store kannen (4 l) og den lille sprayflasken (100 ml) ha kostet dersom pris og mengde var proporsjonale?

Oppgave 2-5

Elevene ved en folkehøyskole holder på å strikke et langt skjerf.

I dag er skjerfet 8 meter langt.

- Elevene ønsker å organisere strikkingen slik at lengden av skjerfet øker med like mange centimeter hver uke.
- Målet er at skjerfet etter 25 uker skal være 40 meter langt.

a) Sett opp en modell som viser hvor langt skjerfet vil være etter x dersom elevene klarer å organisere strikkingen slik de ønsker, og når målet.

b) Hvor mange uker vil det gå før skjerfet er 17 meter langt, ifølge modellen i oppgave a)?

Oppgave 2-6

En fuglebestand i et område er blitt halvert i løpet av de fem siste årene.
I dag er det 12 000 fugler i bestanden.

Forskere mener bestanden vil fortsette å bli halvert hvert femte år framover.

a) Vis at funksjonen F gitt ved $F(x) = 12\,000 \cdot 0{,}87^x$ er en god modell for antallet fugler etter x år.

b) Hvor stor vil bestanden være etter 7 år ifølge modellen?

c) Hvor mange år vil det gå før bestanden er redusert med 35 % ifølge modellen?

Oppgave 2-7

År	Antall fødte	Antall døde	Fødselsrate	Dødsrate	Samlet fruktbarhetstall
1983	49 937	42 224	12,1	10,2	1,66
1993	59 678	46 597	13,8	10,8	1,86
2003	56 458	42 478	12,4	9,3	1,80
2013	58 995	41 282	11,6	8,1	1,78
2023	51 980	43 803	9,4	7,9	1,40

Datamaterialet ovenfor er hentet fra Statistisk sentralbyrås nettsider.

- Fødselsrate og dødsrate er antall fødte og døde per 1000 innbyggere.
- Samlet fruktbarhetstall forteller hvor mange barn som i gjennomsnitt fødes per kvinne.

Tenk deg at du skal presentere dette datamaterialet i et foredrag.

Gjør relevante sammenlikninger og beregninger, og lag ulike framstillinger som du kan bruke i en presentasjon.

Presentasjonen skal inneholde

- diagrammer som illustrerer utviklingen gjennom perioden fra 1983 til 2023
- beregninger som viser prosentvise endringer fra 1983 til 2023